GIAO THỨC GIAO TIẾP GIỮA MÁY TÍNH VÀ BẢNG LED HIỂN THỊ CHỈ HƯỚNG

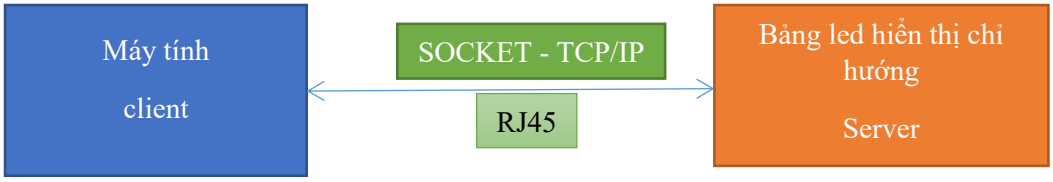
Dự án: Total Parking

14/03/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
1. Sơ đồ đấu nối phần cứng 3
2. Giao thức lệnh thực hiện 6
2.1. Mã nguồn hàm CRC 6
2.2. Lệnh giao tiếp 6
2.2.1 Lệnh cập nhật dữ liệu hiển thị cho các hướng hiển thị 6
3. Thư viện trên ngôn ngữ C 9
4. Kiểm tra trên phần mềm demo 11

1. Sơ đồ đấu nối phần cứng

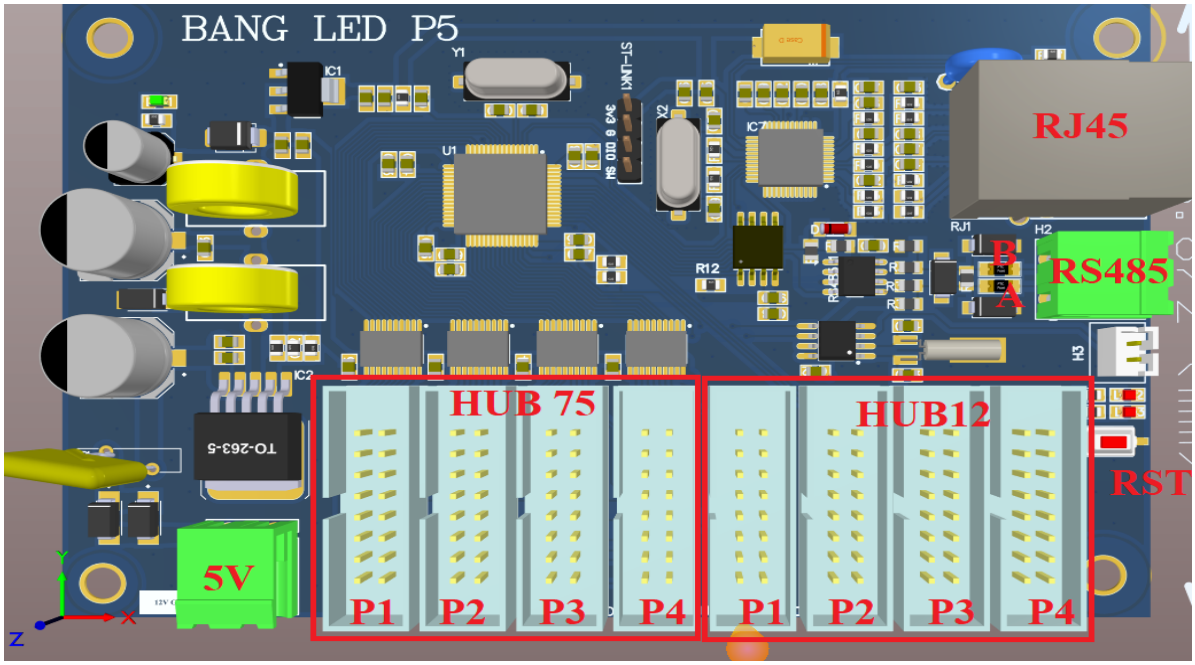


Hình 1: Mô tả sơ đồ kết nối phần cứng giữa máy tính và bảng led hiển thị chỉ hướng

Máy tính đóng vai trò là client, thiết bị điều khiển bảng led đóng vai trò làm server. Máy tính sẽ chủ động kết nối đến thiết bị trung tâm ccu thông qua IP và cổng (Port) của thiết bị được cung cấp.

Địa chỉ mặc định của bảng led là IP: 192.168.0.222 – PORT: 2022. Quên địa chỉ nhấn giữ 10s nút trên bo mạch điều khiển bảng led để Reset lại về địa chỉ mặc định.

Mô tả mạch điều khiển bảng led:



Hình 2. Mô tả mạch điều khiển bảng led

Nguồn cấp: 5VDC.

HUB75: Kết nối cho bảng ma trận led dùng chuẩn HUB75 (ví dụ: P5, P3)

HUB12: Kết nối cho bảng ma trận led dùng chuẩn HUB12 (P10 – R , P10 – G , P10 – RG)

Quy ước cổng cho điều khiển hướng bảng led:

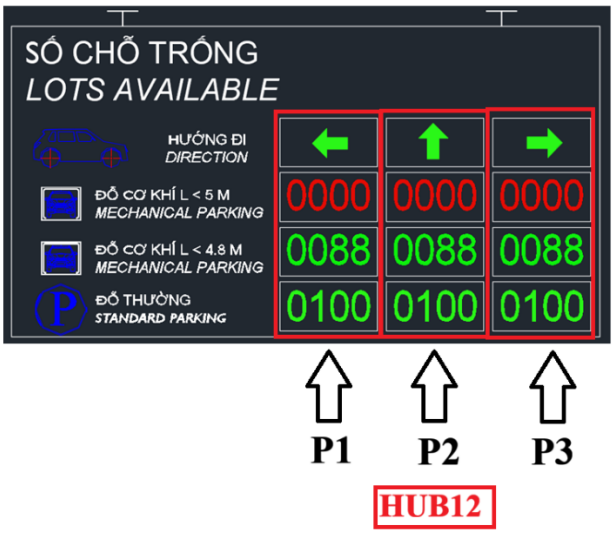
Như mô tả trên hình 2, mạch điều khiển sẽ có 4 cổng thuộc HUB75 và 4 cổng thuộc HUB12.

Đối với cổng HUB75, mạch hỗ trợ tối đa 3 hướng hiển thị thuộc P1, P2 và P3 (P4 không hỗ trợ)

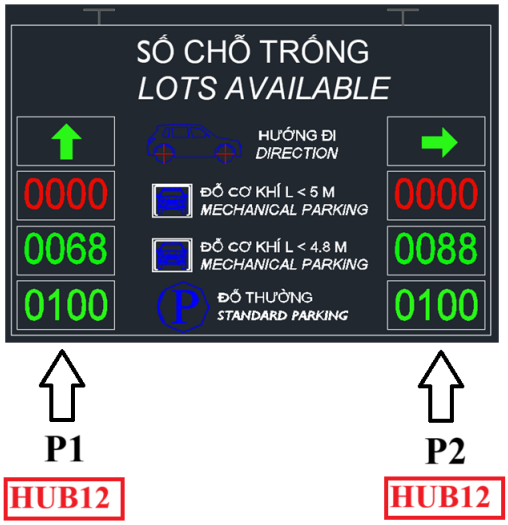
Đối với cổng HUB12, mạch sẽ hỗ trợ 4 hướng hiển thị tương ứng 4 cổng P1, P2, P3, P4

Việc lựa chọn chạy HUB12 hoặc HUB75 sẽ được cấu hình ở phần mềm.

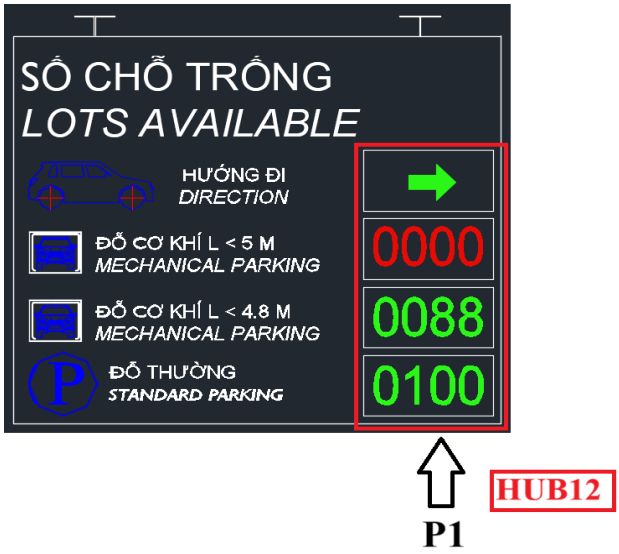
Đối với dự án hiện tại mặc định là HUB12. Sẽ được nâng cấp theo yêu cầu thực tế.



Hình 3: Quy ước điều khiển cho bảng LED trong hầm loại 3 hướng



Hình 4: Quy ước cho bảng LED trong hầm loại 2 hướng



Hình 5: Quy ước cho bảng LED trong hầm loại 1 hướng



Hình 6: Quy ước cho bảng led ngoài trời hiển thị tổng số vị trí ô tô đỗ thường và đỗ cơ khí

2. Giao thức lệnh thực hiện

2.1. Mã nguồn hàm CRC

```
//---------------------------------------------------------------------------
unsigned char checkSum(char *Buffer, unsigned char Length)
{
    unsigned char i, crc=0;
    for(i = 1; i < Length;i++)
    {
        crc ^= Buffer[i];
    }
    return crc;
}
```

Crc là kết quả của phép xor mảng dữ liệu. Ví dụ có mảng dữ liệu sau $MOTOR,223*54#. Phần bôi màu xanh mang đi tính check sum được 84 hệ số 10 đổi sang hệ 16 (hex) được 54. Từ 54 đổi sang ký tự nối vào đuôi text gửi đi, được câu lệnh trên.

2.2. Lệnh giao tiếp

2.2.1 Lệnh cập nhật dữ liệu hiển thị cho các hướng hiển thị

→ Máy tính gửi chuỗi ký tự: $PORT,X1,X2.X3.X4,X5.X6,X7.X8,X9.X10*CRC#

← Thiết bị phản hồi chuỗi ký tự: $PORT,X1,OK*CRC#

<table>
<tr><th>Trường</th><th>Ý nghĩa</th></tr>
<tr><td>$</td><td>Ký tự bắt đầu</td></tr>
<tr><td>#</td><td>Ký tự kết thúc</td></tr>
<tr><td>*</td><td>Ký tự đánh dấu trường check sum</td></tr>
<tr><td>,</td><td>Ký tự đánh dấu giữa các trường dữ liệu</td></tr>
<tr><td>.</td><td>Ký tự phân tách các trường trong 1 nhóm</td></tr>
<tr><td>X1</td><td>Thứ tự Port cần hiển thị từ P1 đến P4.
<table>
<tr><th>Ký tự đại diện</th><th>Ý nghĩa</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Chọn cổng hiển thị là P1</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Chọn cổng hiển thị là P2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Chọn cổng hiển thị là P3</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Chọn cổng hiển thị là P4</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">X2.X3.X4</td><td>X2</td><td>Hướng mũi tên cần chỉ thị
<table><tr><th>Ký tự đại diện</th><th>Ý nghĩa</th></tr><tr><td>0</td><td>Up</td></tr><tr><td>1</td><td>Right</td></tr><tr><td>2</td><td>Down</td></tr><tr><td>3</td><td>Left</td></tr></table></td><td rowspan="3">Thông tin cho mũi tên</td></tr>
<tr><td>X3</td><td>Màu mũi tên cần hiển thị
<table><tr><th>Ký tự đại diện</th><th>Ý nghĩa</th></tr><tr><td>0</td><td>Black</td></tr><tr><td>1</td><td>Red</td></tr><tr><td>2</td><td>Green</td></tr><tr><td>3</td><td>Yellow</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>X4</td><td>Mũi tên có dịch hay đứng yên
<table><tr><th>Ký tự đại diện</th><th>Ý nghĩa</th></tr><tr><td>0</td><td>Đứng yên</td></tr><tr><td>1</td><td>Dịch chuyển</td></tr></table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">X5.X6</td><td>X5</td><td>Số chỗ trống của đỗ cơ khí L < 5M cần hiển thị</td><td rowspan="2">Thông tin số chỗ trống đỗ xe cơ khí L < 5M</td></tr>
<tr><td>X6</td><td>Màu số của đỗ xe cơ khí L < 5M cần chọn, tham khảo bảng màu thuộc X3.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">X7.X8</td><td>X7</td><td>Số chỗ trống của đỗ cơ khí L < 4.8M cần hiển thị</td><td rowspan="2">Thông tin số chỗ trống đỗ xe cơ khí L < 4.8M</td></tr>
<tr><td>X8</td><td>Màu số của đỗ xe cơ khí L < 4.8M cần chọn, tham khảo bảng màu thuộc X3.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">X9.X10</td><td>X9</td><td>Số chỗ trống của đỗ xe thường cần hiển thị</td><td rowspan="2">Thông tin số chỗ trống đỗ xe thường</td></tr>
<tr><td>X10</td><td>Màu số của đỗ xe đỗ xe thường cần chọn, tham khảo bảng màu thuộc X3.</td></tr>
</table>

Bảng 1: Mô tả ý nghĩa các trường dữ liệu trong lệnh cập nhật dữ liệu cần hiển thị

$PORT,0,0.2.0,221.1,222.1,311.1*18#

$PORT,1,0.2.0,221.1,222.1,311.1*19#

$PORT,2,0.2.0,221.1,222.1,31.1*2B#

$PORT,2,0.2.0,221.1,22.1,31.1*19#

$PORT,3,0.2.0,221.1,22.1,31.1*18#

Lưu ý:

- *Để hiển thị các bảng có nhiều hơn 1 hướng điều khiển cần tạo ra thêm các câu lệnh cho từng hướng rồi gửi đi.*
- *Tần suất update dữ liệu ít nhất 10 giây/ gói. Nếu trong khoảng 30 giây thiết bị không nhận được gói dữ liệu nào, socket đang mở sẽ bị đóng lại. Cần phải mở lại socket trước ghi gửi.*
- *Đối với bảng led ngoài trời, luôn quy ước cắm vào cổng P1(PORT). Để hiển thị chỉ cần gửi thông tin theo giao thức cổng P1(PORT). Với số chỗ trống các vị trí là tổng của đỗ thường, đỗ cơ khí.*

$PORT,0,0.2.0,1000.1,2000.1,3000.1*28#



Hình 7 : Mô tả hiển thị bảng led ngoài trời khi cắm vào cổng P1 với câu lệnh



$PORT,0,3.2.0,0.1,23.2,100.2*2B#

$PORT,1,0.2.0,0.1,23.2,100.2*29#

$PORT,2,1.2.0,0.1,23.2,100.2*2B#

Hình 8: Bảng led 3 hướng sẽ hiển thị như trên khi gửi lệnh bên

3. Thư viện trên ngôn ngữ C

- **Hàm checksum tạo câu lệnh trên máy tính**

```
uint8_t checkSum(char *Buffer,  uint8_t Length)
{
   uint8_t i, crc=0;
   for(i = 1;  i < Length; i++)
   {
      crc ^= Buffer[i];
   }
   return crc;
}
```

- **Hàm tạo câu lệnh update dữ liệu cần hiển thị của 1 hướng (cổng hiển thị điều khiển) từ máy tính**

```
void MainWindow:: SendBufferToSlave(unsigned char *buffer, unsigned short length)
{
   if(socket->isOpen()==true)
   {
      socket->write((char*)buffer, length);
      socket->flush();
   }
}

typedef struct dir_para
{
   uint8_t type;
   uint8_t color;
   uint8_t shift;
}dir_para;

typedef struct num_para
{
   uint16_t number;
   uint8_t color;
}num_para;

typedef struct total_parking_infor
{
   uint8_t Port;
   dir_para Dir;
   num_para Mechanical_L_5M;
   num_para Mechanical_L_4_8M;
   num_para Normal;
}total_parking_infor;
```

```
void MainWindow::on_pushButton_Total_Parking_Update_clicked()
{
   char M[64];
   uint8_t crc;

   total_parking_infor total_parking;

   total_parking.Port = ui->comboBox_Total_Parking_Port->currentIndex(); // port

   total_parking.Dir.type = ui->comboBox_Total_Parking_Dir_Select->currentIndex();
   total_parking.Dir.color = ui->comboBox_Total_Parking_Dir_Color->currentIndex();
   total_parking.Dir.shift = ui->comboBox_Total_Parking_Dir_Shift->currentIndex();

   total_parking.Mechanical_L_5M.number = ui->lineEdit_Total_Parking_Mechanical_L_5M_Num-
>text().toInt();
   total_parking.Mechanical_L_5M.color = ui->comboBox_Total_Parking_Mechanical_L_5M_Color-
>currentIndex();

   total_parking.Mechanical_L_4_8M.number = ui-
>lineEdit_Total_Parking_Mechanical_L_4_8M_Num->text().toInt();
   total_parking.Mechanical_L_4_8M.color = ui-
>comboBox_Total_Parking_Mechanical_L_4_8M_Color->currentIndex();

   total_parking.Normal.number = ui->lineEdit_Total_Parking_Normal_Num->text().toInt();
   total_parking.Normal.color = ui->comboBox_Total_Parking_Normal_Color->currentIndex();

   sprintf(M, "$PORT,%d,%d.%d.%d,%d.%d,%d.%d,%d.%d", total_parking.Port,
           total_parking.Dir.type, total_parking.Dir.color, total_parking.Dir.shift,
           total_parking.Mechanical_L_5M.number, total_parking.Mechanical_L_5M.color,
           total_parking.Mechanical_L_4_8M.number, total_parking.Mechanical_L_4_8M.color,
           total_parking.Normal.number, total_parking.Normal.color
         );

   crc = checkSum(M, strlen(M));
   sprintf(M, "%s*%.2X#", M, crc);
   SendBufferToSlave((unsigned char*)M, strlen(M));// send to device
   ui->label_cmd->setText((char*)M);
   qDebug() << M;
}

void MainWindow::Total_parking_update_all_dir() // demo cho các hướng
{
   static uint16_t num1 = 0, num2 = 100, num3 = 200;
   for(int i = 0; i < 4; i++)
   {
      ui->comboBox_Total_Parking_Dir_Select->setCurrentIndex(i);
```

```
        ui->comboBox_Total_Parking_Port->setCurrentIndex(i);
        ui->lineEdit_Total_Parking_Mechanical_L_5M_Num->setText(QString::number(num1+i));
        ui->lineEdit_Total_Parking_Mechanical_L_4_8M_Num->setText(QString::number(num2+i));
        ui->lineEdit_Total_Parking_Normal_Num->setText(QString::number(num3+i));
        on_pushButton_Total_Parking_Update_clicked();
    }
    num1++;
    num2++;
    num3++;
}
```

4. Kiểm tra trên phần mềm demo

- Giao diện kết nối mạng và cấu hình địa chỉ IP cho thiết bị:

